

Trabajo Práctico Parte 1

Simulación de la aplicación LinkedIn

Alumnas

- Bentivegna, Valentina
- Escudero, Morena
- Rodríguez, Megan
- Rodríguez, Melanie

La aplicación es una red profesional en línea que permite a personas conectarse con otras en el ámbito laboral, buscar y postularse a empleos, publicar contenido profesional, participar en grupos temáticos y comunicarse directamente. El sistema está pensado para dos tipos de usuarios: quienes buscan empleo (candidatos) y quienes publican ofertas laborales (posters), aunque un mismo usuario puede cumplir ambos roles.

Entidades y sus relaciones

User

Es la entidad central, representando a cada persona registrada en la plataforma. Tiene atributos de identidad y un rol que indica si actúa como candidato (permite generar postulaciones), poster (crea ofertas de trabajo) o ambos. *Por defecto, el usuario es siempre candidato.*

Sus relaciones son:

- **con WorkExperience:** un usuario tiene cero o muchas experiencias laborales (1:N). Cada experiencia pertenece a exactamente un usuario. La cardinalidad refleja que un perfil puede estar recién creado y no tener experiencia cargada aún.
- **con Education:** igual que la anterior, un usuario tiene cero o muchas entradas educativas (1:N). Un usuario puede no haber cargado su formación todavía.
- **con Skill:** un usuario posee cero o muchas habilidades (1:N). Las habilidades son entidades independientes para permitir que los empleos también las referencien y facilitar el matching.
- **con Post:** un usuario es autor de cero o muchos posts (1:N), los cuales están cargados en su *feed*. Un post siempre tiene exactamente un autor.
- **con Comment:** un usuario escribe cero o muchos comentarios (1:N). Cada comentario tiene un único autor.

- **con Group:** un usuario puede integrar cero o muchos grupos (N:M). Un grupo puede tener muchos miembros. Cabe destacar que un usuario tiene **membresía**, por lo que sus acciones deben ser acordes al nivel de su membresía.
- **con DirectMessage como emisor:** un usuario emite cero o muchos mensajes (1:N). Cada mensaje tiene exactamente un remitente.
- **con DirectMessage como receptor:** un usuario recibe cero o muchos mensajes (1:N). Cada mensaje tiene exactamente un destinatario.
- **con Notification:** un usuario recibe cero o muchas notificaciones (1:N). Cada notificación está dirigida a un único usuario.
- **con Application:** un usuario realiza cero o muchas postulaciones (1:N). Una postulación pertenece a un único candidato.
- **con Connection como iniciador:** un usuario puede iniciar cero o muchas conexiones (1:N) con otros usuarios.
- **con Connection como receptor:** un usuario puede aceptar cero o muchas conexiones (1:N). Toda conexión involucra exactamente dos usuarios: uno que la inicia y otro que la acepta o rechaza.

Company

Representa a las empresas registradas en la plataforma. Tiene nombre, slogan (opcional), cantidad de empleados y ubicación.

- **con Job:** una empresa tiene cero o muchos empleos (1:N). Cada oferta laboral pertenece a exactamente una empresa.
- **con WorkExperience:** una empresa puede aparecer en cero o muchas experiencias laborales de usuarios (1:N). Una experiencia laboral referencia a una única empresa.

WorkExperience

Representa un período de empleo de un usuario en una empresa. Contiene cargo, fechas de inicio y fin, y un indicador de si es el empleo actual.

- **con User:** cada experiencia pertenece a exactamente un usuario (N:1).
- **con Company:** cada experiencia referencia a exactamente una empresa (N:1). Esto permite consultar, por ejemplo, todos los usuarios que trabajaron en una empresa en un período determinado para analítica o recomendación de usuarios.

Education

Representa la formación académica de un usuario: institución, título, campo de estudio, fechas, y si está cursando esa formación actualmente.

- **con User:** cada educación pertenece a exactamente un usuario (N:1). Un usuario puede contar con más de una educación .

Skill

Entidad independiente que representa una habilidad técnica o blanda. Tiene nombre y categoría.

- **con User:** un usuario posee cero o muchas habilidades; una habilidad puede ser poseída por muchos usuarios (N:M).
- **con Job:** un empleo requiere cero o muchas habilidades; una habilidad puede ser requerida por muchos empleos, o por ninguno (N:M). *Esta doble relación otorga un primer match entre candidatos y ofertas.*

Job

Representa una oferta laboral publicada por un usuario Poster, perteneciente a una empresa. Incluye título, descripción, ubicación, horario, turno y estado de activación.

- **con Company:** cada oferta pertenece a exactamente una empresa (N:1).
- **con Skill:** una oferta requiere cero o muchas habilidades (N:M).
- **con Application:** una oferta recibe cero o muchas postulaciones (1:N). Una postulación siempre apunta a un único empleo.

Application

Representa el acto de un usuario de postularse a una oferta laboral. Contiene la fecha de postulación y un estado (*submitted, in review, in process, successful, rejected*)

- **con User:** cada postulación pertenece a exactamente un usuario (N:1).
- **con Job:** cada postulación apunta a exactamente una oferta (N:1).
- **con Notification:** un cambio de estado puede generar una única Notificación de este tipo (1:1), y esa Notificación sólo es generada por ese cambio de estado. Por ejemplo, para avisar al candidato de que su postulación ha cambiado de estado a *in review*.

Post

Representa una publicación en la plataforma. Puede ser un artículo largo, un breve texto o contenido multimedia, pero siempre respeta el siguiente formato: cuerpo, URLs de medios adjuntos, tags y fecha de creación.

Incluye un campo `group_id` que es nulo si el post fue publicado en el feed general, o contiene el identificador del grupo si fue publicado dentro de uno.

- **con User:** cada post tiene exactamente un autor (N:1).
- **con Group:** un post puede pertenecer a cero o un grupo (N:1). Un grupo puede contener cero o muchos posts (1:N).
- **con Comment:** un post tiene cero o muchos comentarios (1:N).
- **con Notification:** un post puede generar cero o muchas notificaciones (1:N), por ejemplo cuando alguien da like o comenta.

Comment

Representa un comentario realizado sobre un post. Tiene cuerpo y timestamp.

- **con Post:** cada comentario pertenece a exactamente un post (1:N).
- **con User:** cada comentario tiene exactamente un autor (N:1).
- **con Notification:** un comentario puede generar una notificación en un momento dado (1:1), notificando al autor del post original.

Group

Representa un grupo o foro temático. Tiene nombre, tema, descripción y fecha de creación. El atributo admin referencia al usuario que lo administra (su creador). Hay exactamente un único administrador.

- **con User:** un grupo tiene muchos miembros y un usuario puede pertenecer a 0 o muchos grupos (N:M).
- **con Post:** un grupo puede contener cero o muchos posts (1:N).

Connection

Representa el vínculo entre dos usuarios. Tiene un estado (pending o accepted) y la fecha desde la que está activa.

- **con User como iniciador:** cada conexión tiene exactamente un usuario que la inicia (1:N).
- **con User como receptor:** cada conexión tiene exactamente un usuario que la recibe (1:N).
- **con Notification:** una conexión puede generar cero o muchas notificaciones (1:N) si muchos usuarios deben ser notificados por una conexión. Por ejemplo para notificar al receptor de una solicitud pendiente.

DirectMessage

Representa un mensaje directo enviado de un usuario a otro. Tiene cuerpo, fecha y hora de envío, estado (sent, read, edited), y un campo `group_id` que indica si se generó dentro de un grupo. Este campo es opcional.

- **con User como emisor:** cada mensaje tiene exactamente un remitente (N:1). Un usuario puede enviar cero o muchos mensajes.
- **con User como receptor:** cada mensaje tiene exactamente un destinatario (N:1). Un usuario puede recibir cero o muchos mensajes.
- **con Notification:** un mensaje puede generar cero o muchas notificaciones (1:N) en caso que sea un mensaje de un grupo (porque se notifica a los miembros del grupo).

GroupMessage

Representa un mensaje enviado dentro de un grupo. La diferencia con `DirectMessage` es que tiene un `group_id` que indica a qué grupo corresponde ese mensaje.

- **con User como receptor:** Un miembro puede ser notificado por 0 o más de un mensaje del grupo, aunque cada mensaje corresponde a ese grupo (1:N).
- **con User como emisor:** Un miembro del grupo puede enviar 0 o muchos mensajes, pero cada mensaje tiene exactamente un remitente (1:N).
- **con Notification:** Como se trata de un mensaje de grupo, se notifica a todos los miembros de un nuevo mensaje (1:N).

Notification

Representa un aviso generado por el sistema hacia un usuario. Las notificaciones, en resumen, se pueden originar por nueva conexión, like en post, comentario, cambio de estado de postulación, mensaje recibido.

Requerimientos funcionales

Requerimientos del sistema

RF1 Autenticación y sesión: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con email y contraseña, el inicio de sesión, y la recuperación de cuenta. Las sesiones deben expirar tras un período de inactividad configurable.

RF2 Gestión de roles: El sistema debe asignar y modificar el rol de cada usuario (candidato, poster o ambos), condicionando las funcionalidades disponibles según el rol activo.

RF3 Historial de estados de postulación: El sistema debe registrar automáticamente cada cambio de estado de una postulación con su timestamp. No se requiere un historial del estado de la postulación.

RF4 Generación de notificaciones: El sistema debe generar notificaciones automáticamente ante los siguientes eventos: solicitud de conexión recibida, mensaje recibido, like o comentario en un post propio, y cambio de estado en una postulación.

RF5 Matching de habilidades: El sistema debe identificar y mostrar el grado de compatibilidad entre las habilidades de un candidato y las requeridas por una oferta laboral.

RF6 Recomendación de contactos: El sistema debe sugerir conexiones a usuarios basándose en contactos en común y empresas en las que trabajaron o trabajan.

RF7 Mensajería grupal: El sistema debe gestionar mensajes dentro de grupos, registrando el origen, el grupo destino, el cuerpo del mensaje, la fecha de envío y el estado (sent, read, edited).

RF8 Membresías: El sistema debe habilitar acciones dentro de un grupo o foro acorde a la membresía del usuario. La membresía puede ser común

Requerimientos de usuario

RF8 Gestión de perfil: El usuario debe poder crear y editar su perfil, incluyendo foto, experiencias laborales, formación académica y habilidades.

RF9 Gestión de conexiones: El usuario debe poder enviar solicitudes de conexión a otros usuarios, aceptarlas o rechazarlas, y ver su red de contactos.

RF10 Publicaciones en el feed: El usuario debe poder crear posts con texto y archivos multimedia, editarlos, eliminarlos, y ver el feed de publicaciones de sus contactos.

RF11 Comentarios y reacciones: El usuario debe poder comentar posts y reaccionar con "me gusta" a posts.

RF12 Grupos: El usuario debe poder crear grupos con tema y descripción, unirse a grupos existentes, publicar dentro de ellos y, si es administrador, gestionar la membresía.

RF13 Mensajería directa: El usuario debe poder iniciar conversaciones con sus contactos, enviar mensajes de texto, y ver el estado de cada mensaje (enviado, leído, editado).

RF14 Búsqueda y postulación a empleos: El usuario con rol candidato debe poder buscar ofertas laborales por título, ubicación o habilidades requeridas, y postularse con un clic conservando el historial de su postulación.

RF15 Publicación de empleos: El usuario con rol poster debe poder crear, editar y desactivar ofertas laborales asociadas a una empresa, indicando habilidades requeridas, horario y ubicación.

RF16 Gestión de postulaciones recibidas: El usuario con rol poster debe poder ver todas las postulaciones a sus ofertas y cambiar su estado, lo que debe quedar registrado en el historial.

RF17 Notificaciones: El usuario debe poder ver su lista de notificaciones ordenadas por fecha, marcarlas como leídas individualmente o todas a la vez.

Requerimientos no funcionales

Velocidad y rendimiento

RNF1 Tiempo de respuesta en operaciones frecuentes: Las consultas de feed, listado de notificaciones y mensajes recientes deben responder en menos de 500 ms bajo carga normal.

RNF2 Escalabilidad de escritura en mensajería: El sistema de mensajes y notificaciones debe soportar altos volúmenes de escritura concurrente sin degradar el tiempo de respuesta, dado que cada interacción puede generar múltiples registros simultáneos.

RNF3 Consultas de grafo: Las consultas de red de contactos (conexiones de segundo y tercer grado) deben resolverse en menos de 1 segundo para redes de hasta 500 contactos directos.

RNF4 Disponibilidad: El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99,5% mensual, con mecanismos de failover para los servicios críticos de autenticación y mensajería.

Interfaz

RNF5 Diseño responsivo: La interfaz debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, tabletas y escritorio sin pérdida de funcionalidad.

RNF6 Retroalimentación en tiempo real: Las notificaciones y mensajes nuevos deben reflejarse en la interfaz sin necesidad de recargar la página, utilizando mecanismos de actualización en tiempo real.

RNF7 Accesibilidad: La interfaz debe cumplir con los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA, incluyendo contraste de colores adecuado y navegación por teclado.

RNF8 Consistencia visual: Todos los módulos de la aplicación (feed, mensajería, empleos, grupos) deben compartir un sistema de diseño unificado.

Otros

RNF9 Seguridad de contraseñas: Las contraseñas deben almacenarse con hash usando un algoritmo seguro (bcrypt o equivalente). No deben existir contraseñas en texto plano en ninguna capa del sistema.

RNF10 Privacidad de datos: Los datos personales de los usuarios deben gestionarse conforme a los principios de minimización y propósito definido. Los usuarios deben poder solicitar la eliminación de su cuenta y sus datos.

RNF11 Trazabilidad de postulaciones: Toda modificación de estado de una postulación debe quedar registrada con timestamp y no debe ser posible eliminarla, garantizando un historial inmutable para auditoría.

RNF12 Mantenibilidad: El sistema debe estar organizado en módulos independientes por dominio (usuarios, empleos, mensajería, publicaciones) de forma que un cambio en uno no requiera modificaciones en los demás.